Sprawdzian z Narzędzi Informatycznych: LaTeX

Sofiya Dreka

1 marca 2026

Rozdział 1

1 Klasyczne nierówności

1.1 Nierówności między średnimi

Twierdzenie 1. *Dla dowolnych liczb rzeczywistych $a_1, a_2, \cdot, a_n$ zachodzą nierówności:*

$$\frac{n}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i}} \leq \sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n} a_i} \leq \frac{\sum_{i=1}^{n} a_i}{n} \leq \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} a_i^2}{n}} \tag{N}$$

Kolejne wurażenia w (N) to odpowiednio: *średnia harmoniczna*, *średnia geometryczna*, *średnia arytmetyczna* oraz *średnia kwadratowa*.

Uwaga 2. *Nierównością Cauchy'ego bywa nazywana nierówność:*

$$\sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n} a_i} \leq \frac{\sum_{i=1}^{n} a_i}{n}$$

zawarta w Twierdzeniu 1.

Dowód. Logarutmując nierównosc Cauchy'ego stronami otrzymujemy kolejno

$$\begin{aligned}
\ln\left(\sqrt[n]{\prod_{i=1}^{n} a_i}\right) &\leq \ln\left(\frac{\sum_{i=1}^{n} a_i}{n}\right), \\
\ln\left(\prod_{i=1}^{n} \sqrt[n]{a_i}\right) &\leq \ln\left(\frac{\sum_{i=1}^{n} a_i}{n}\right), \\
\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{n} \ln a_i &\leq \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} a_i}{n}\right), \\
-\ln\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\right) &\leq -\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{n} \ln a_i.
\end{aligned} \tag{1.1}$$

Przyjmijmy $f(x) = -\ln x$. Wówczas funkcja f jest wypukła, ponieważ $f''(x) = \frac{1}{x^2} > 0$.Zatem nierówność (1) jest równoważna nierównosci Jensena dla $f(x) = -\ln x$ oraz n-wag równych $\frac{1}{n}$. $\square$

$$\sum_{i=0}^{\infty} + \int_{x_0}^{x_1} g(x)dx + \lim_{x \to 0} f(x)$$

$$\Gamma = 2 \times \left[\left(\frac{a(b+c)^3}{\sqrt[3]{a^2+b^2}} \right)^{\frac{1}{2}} + 123 \right]^{a+b+c}$$

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{dla} \quad x < 0, \\ -x^3 & \text{dla} \quad x \geq 0. \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix}$$

Tabela 1: Jakaś tam tablica

1	2	0				3
1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
A						
0			4	0		

$$\begin{tikzcd}
A & B \arrow[r, bend left] & C \arrow[dl] \arrow[d, bend left] \\
D \arrow[u, dotted] \arrow[r, "h"] & C \arrow[r, dotted, bend right] & E \arrow[ul, dotted]
\end{tikzcd}$$

Rysunek 1: Rysunek o szerokości 0.3 szerokosci strony i obrócony o kąt 30°